Disciplina: PEDIATRIA II

Dengue na infância

Prof. PATRICIA DAHAN

SUPREMA
Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde de Juiz de Fora

PLANO DE ENSINO

Curso: Medicina

Data: 2º Semestre de 2023 **Período:** 8º

Professor: PATRICIA DAHAN

Conteúdo Programático Abordado nesta videoaula:
Dengue na infância

SUPREMA

Objetivos da aula

- Saber definir caso suspeito de dengue em pediatria
- Conhecer os sinais de alarme e de gravidade
- Classificar um quadro de dengue e reclassificar mediante evolução clínica.
- Propedêutica para cada grupo (local de atendimento, hidratação específica , exames solicitados e necessidade de reavaliação/ outras intervenções)

SUPREMA





http://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2016/janeiro/14/dengue-manejo-adulto-crianca-5d.pdf

dengue_classificacao_risco_manejo_paciente.pdf (atualização 2021)

SUPREMA

Dengue

- Doença febril aguda causada por um vírus / transmitida por um vetor artrópode (mosquitos fêmeas infectadas do gênero Aedes e da espécie aegypti)
- Problema de saúde pública
- 50-100 milhões de casos anualmente em 100 países
- 40% da população mundial vive em áreas de transmissão

SUPREMA

Brasil (ministério da Saúde)

- Brasil 2022 (MS) mais de 1,4 milhão de casos de dengue (aumento de 162,5% em comparação com 2021),
  - **mais de 1.400 casos de dengue grave**
  - **mais de 1.000 mortes.**

- Até 03 de junho de 2023: **notificados 1.379.983 casos suspeitos e 635 óbitos sob investigação**

- Predominam sorotipos 1 e 2, com expansão da área de transmissão para regiões sem experiência prévia de epidemias de dengue, como o Sul do país e municípios do interior.
  - **mais de 1.400 casos de dengue grave**
  - **mais de 1.000 mortes.**

SUPREMA

Etiopatogênese

- RNA vírus , gênero *Flavivirus* , família *Flaviviradae*

- 4 sorotipos DENV-1, DENV-2, DENV-3,DENV-4
  - Infecção por um sorotipo confere imunidade permanente contra o mesmo e fugaz contra os outros sorotipos
  - Cada sorotipo tem variantes genéticas

- Patogênese multifatorial

SUPREMA

Fatores de risco

- Relacionados ao vírus
  - Infecção secundária heterotípica
  - Intervalo de tempo entre infecções
  - Teoria da “facilitação por anticorpos da penetração em monócitos”
- Relacionados ao hospedeiro
  - Idade (gravidade mais frequente em crianças) / Sexo (feminino) / raça branca
  - Portadores de doenças crônicas (asma, diabetes, hemoglobinopatias)

SUPREMA

Epidemiologia

- Vetor artrópode primário: *Aedes aegypti*
  - em menor escala: Aedes albopictus e Aedes polynesiensis

- Relatos de transmissão por transplantes de orgãos, transfusão de sangue e vertical

Epidemiologia

- Início sintomas : 4 a 7 dias após picada do mosquito (3 a 14 dias)
- Para transmitir mosquito precisar picar o indivíduo infectado na fase virêmica (5 a 7 dias começando 1 a 2 dias antes dos sintomas)
  - *Fase virêmica ocorre em indivíduos assintomáticos*
- 8 a 12 dias após inicia replicação viral e o mosquito pode transmitir a infecção

- Possibilidade de transmissão vertical (sofrimento fetal, parto prematuro ou bebês abaixo do peso)
- Relatos de transmissão por hemoderivados

SUPREMA

Epidemiologia

- Doença endêmica em vários países tropicais e subtropicais
  - *Padrão sazonal (janeiro-junho)*

- Podem ocorrer epidemias

Epidemiologia

- Mais frequente em mulheres

- Até 2006 : mais frequente em adultos jovens / depois aumento do número de hospitalizações em <15 anos

Quadro clínico

- De assintomático até formas graves



Primeira Fase: febril

- 2 a 7 dias, geralmente alta (39ºC a 40ºC inicio abrupto, associada à cefaleia, adinamia, mialgias, artralgias e dor retroorbitária).
- Exantema em 50% dos casos, é predominantemente máculo-papular, atingindo face, tronco e membros
- Anorexia, náuseas, vômitos e diarreia podem estar presentes.

Após a fase febril, grande parte dos pacientes recupera-se gradativamente com melhora do estado geral e retorno do apetite.

SUPREMA

Segunda Fase: Crítica

- pode estar presente em alguns pacientes, podendo evoluir para as formas graves
- Tem início com a defervescência da febre, entre o terceiro e o sétimo dia do início da doença, acompanhada do surgimento dos sinais de alarme.

Medidas diferenciadas de manejo clínico e observação devem ser adotadas imediatamente.
OBSERVAR SINAIS DE ALARME ou de CHOQUE

SUPREMA

Terceira Fase: recuperação

- Nos pacientes que passaram pela fase crítica haverá reabsorção gradual do conteúdo extravasado com progressiva melhora clínica.

- Alguns pacientes podem apresentar um *rash* cutâneo acompanhado ou não de prurido generalizado.

Atentar : às possíveis complicações relacionadas à hiper-hidratação ou infecções bacterianas que podem levar a óbito de certos pacientes

SUPREMA

CASOS SUSPEITOS DENGUE

- Pessoas que vivam ou tenham viajado para áreas onde esteja ocorrendo transmissão de dengue e que apresentam febre entre 2-7 dias e 2 ou mais dos sintomas abaixo

Nâuseas	**Mialgia**
Vômitos	**Artralgia**
Cefaléia	**Petéquias**
Dor retro orbitária	**Prova do laço positiva**
Exantema	**Leucopenia**

- Considerar como suspeito toda criança proveniente ou residente em área de transmissão com febre (2 a 7 dias) e sem foco de infecção aparente

NOTIFICAR

SUPREMA

SINAIS DE ALARME

período defervescência da febre

- Dor abdominal intensa e contínua
- Vômitos persistentes
- Hipotensão postural e/ou lipotimia
- Hepatomegalia dolorosa
- Sangramento de mucosas
- Hemorragia importantes (hematêmese e/ou melena)
- Sonolência e/ou irritabilidade
- Diminuição da diurese
- Hipotermia
- Aumento repentino de hematócrito
- Queda abrupta de plaquetas
- Desconforto respiratório

1 ou mais sintomas

SUPREMA

SINAIS DE CHOQUE

- Hipotensão arterial
- Pressão arterial convergente (PA diferencial < 20 mmHg)
- Choque
- Pulso rápido e fino
- Enchimento capilar lento (> 2 segundos)

SUPREMA

Diagnóstico diferencial

- Dengue clássica
  - Zika / Chikungunya
  - Rubéola
  - Influenza
  - Sarampo
  - Mononucleose
  - Escarlatina
  - Outras

- Dengue grave
  - Meningococcemia
  - Leptospirose
  - Febre amarela
  - Malária
  - Febres hemorrágicas por carapato

SUPREMA

Diagnóstico laboratorial

- Manejo clínico não depende de laboratório

1) Início dos sintomas até 5°dia: isolamento viral por PCR ou detecção do Ag da proteina 1 não estrutural (NS-1) por ensaio imunoenzimático
2) Sorologia para dengue (IgM a partir do 6°dia)

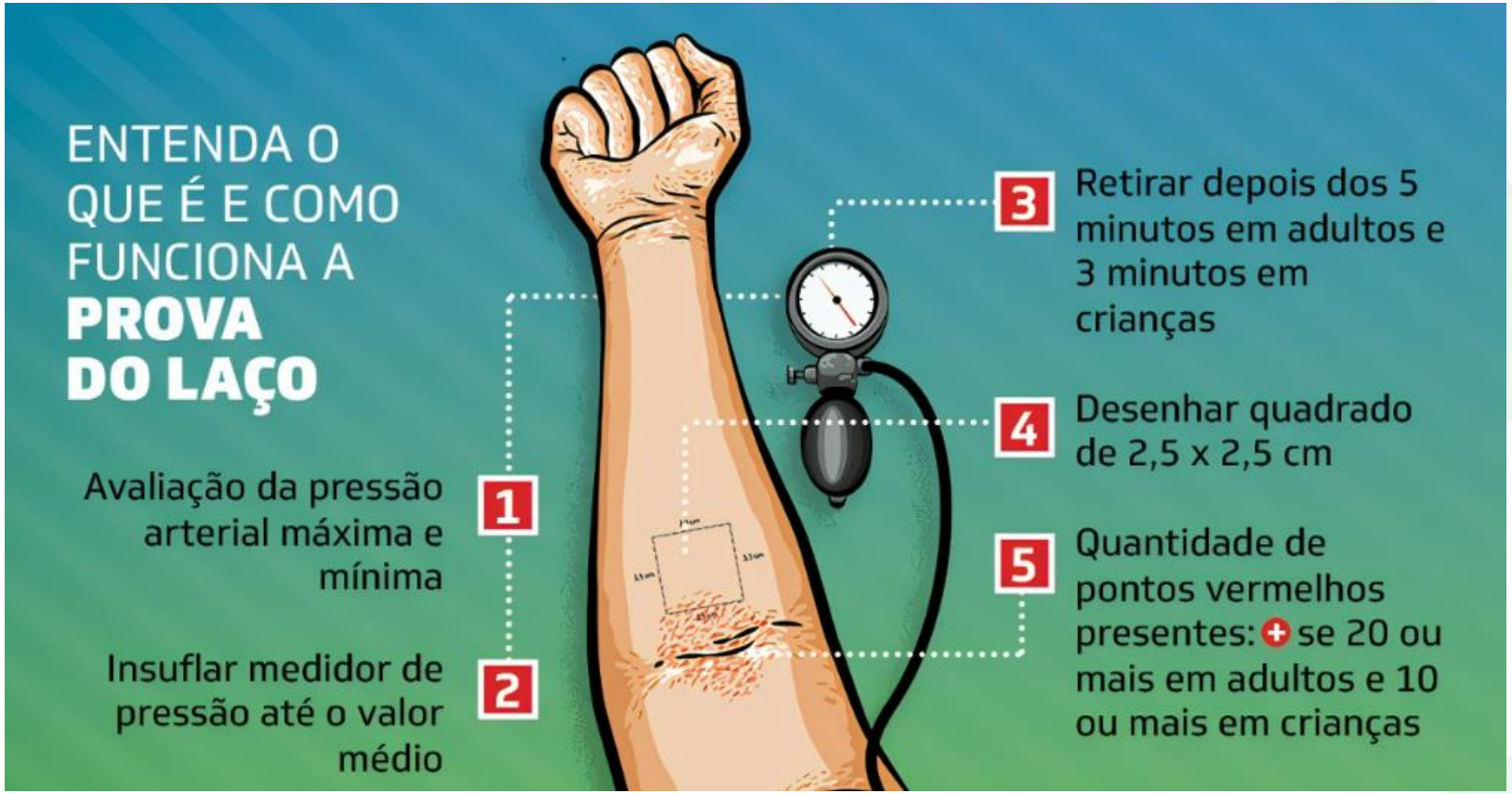
SUPREMA

Diagnóstico laboratorial

- Hemograma
  - Leucopenia, predomínio de linfócitos e monócitos, presença de linfócitos atípicos
  - Casos graves : hemoconcentração, plaquetopenia importante (muitas vezes <100000) , hipoalbuminemia, aumento transaminases, e alteração das provas de coagulação
- Ultrassonografia: diagnóstico precoce de derrames cavitários (grave)

SUPREMA

Prova do laço



Fonte : Escola de Saúde Pública do Ceará

SUPREMA

TRATAMENTO (MS)

- RECONHECIMENTO PRECOCE DOS SINAIS DE ALARME
- MONITORAMENTO CONTÍNUO
- RESTADIAMENTO DOS CASOS
- REPOSIÇÃO HÍDRICA

SUPREMA

CASOS SUSPEITOS DE DENGUE

SEM SANGRAMENTO
SEM SINAIS DE ALARME
sem condição clínica especial , situação de risco social ou comorbidade

A

UNIDADES DE ATENDIMENTO PRIMÁRIO

COM SANGRAMENTO
OU
com condição clínica especial , situação de risco social ou comorbidade

B

UNIDADES DE ATENÇÃO SECUNDÁRIA EM SAUDE COM SUPORTE PARA OBSERVAÇÃO

COM SINAIS DE ALARME

C

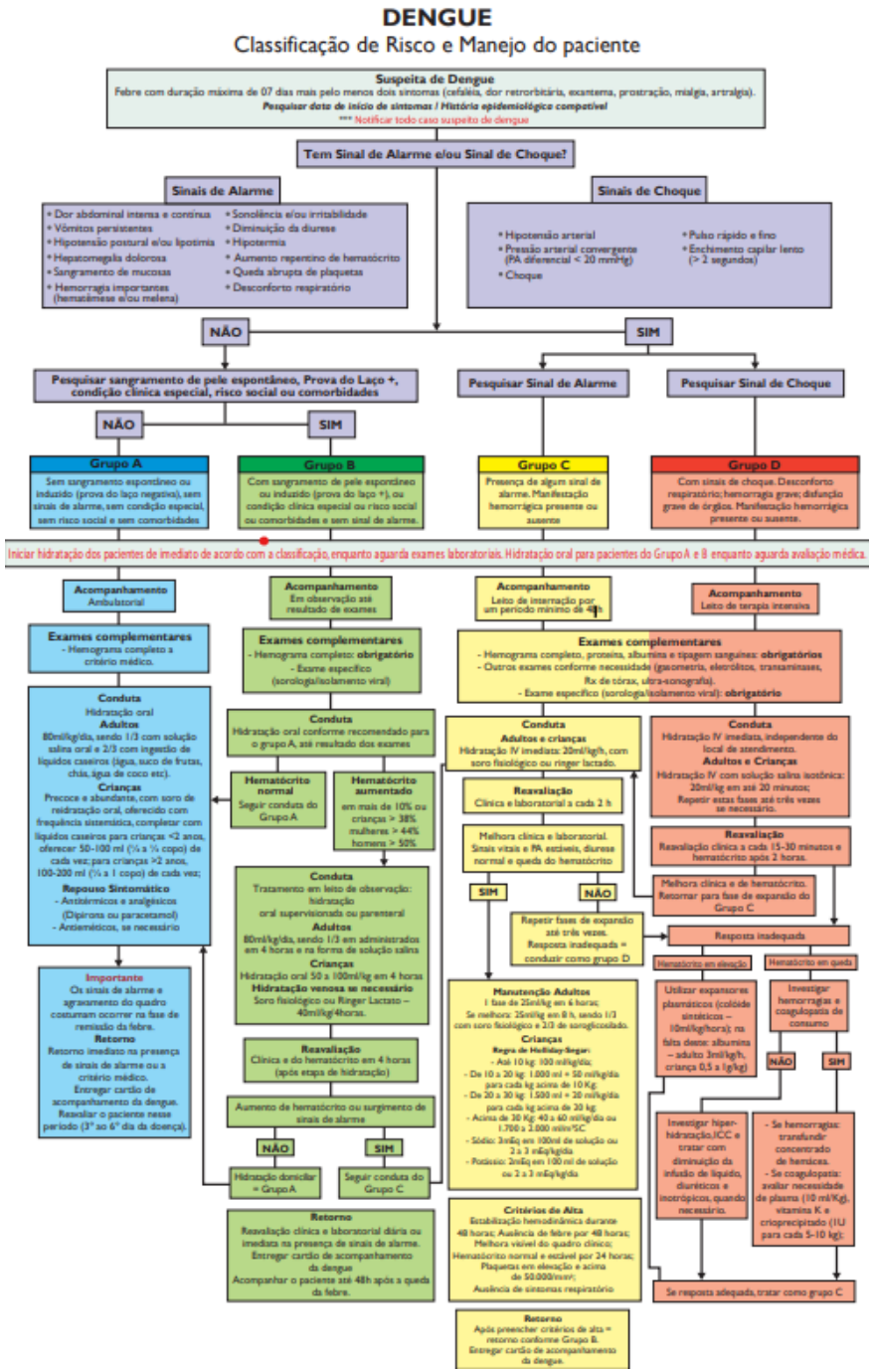
UNIDADES DE ATENÇÃO TERCIÁRIA EM SAÚDE COM LEITOS DE INTERNAÇÃO

COM SINAIS DE CHOQUE

D

UNIDADES DE ATENÇÃO TERCIÁRIA EM SAÚDE COM LEITOS DE UTI

SUPREMA



[dengue_classificacao_risco_manejo_paciente.pdf](#)
(atualização 2021)

SUPREMA

GRUPO A

- Casos suspeitos / sem sangramentos espontâneos ou induzidos (prova do laço negativo) /sem sinais de alarme/ sem condição clínica especial , situação de risco social ou comorbidade

- **Exames :**
  - Hemograma a critério medico (obrigatório para <5anos)
  - Isolamento viral (período não epidêmico todos os pacientes/ período epidêmico : pacientes graves ou casos complicados)

SUPREMA

GRUPO A

- Hidratação oral (domicílio) -SBP
  - Crianças e adolescentes : SRO (1/3 das necessidades) + liquidos caseiros (água, sucos, chás etc)
    - Até 10 kg : 130 ml/kg/dia
    - De 10-20 kg : 100 ml/kg/dia
    - Acima de 20 kg : 80 ml/kg/dia
- Antitérmicos : dipirona ou paracetamol (não usar Anti inflamatório)
- Anti eméticos : bromoprida ou metoclorpramida

SUPREMA

GRUPO A

Recomendações aos pais

- Cartão de acompanhamento
- Informar sobre sinais de alarme (retorno)
- Orientar sobre petéquias manifestações hemorrágicas, observar vômitos e fezes
- Evitar alimentos escuros ou vermelhos
- Retorno na defervescência da febre ou quinto dia / IMEDIATO se sinais de gravidade

SUPREMA

GRUPO B

- Casos suspeitos + ausência de sinais de alarme, mas com
- manifestações hemorrágicas espontâneas sem repercussão hemodinâmica ou prova do laço positiva
- Condições clínicas especiais e/ou de risco social ou comorbidades (< 2 anos ,gestantes, >65 anos, HAS ou cardiopata, DM, DPOC doenças autoimunes , anemia falciforme, etc…..)

SUPREMA

GRUPO B

- **Exames :**
  - hemograma (<u>obrigatório</u> para todos os pacientes no momento do atendimento / liberação em até 4 hs

    <u>avaliar hemoconcentração</u>
  - Isolamento viral

GRUPO B

- Hidratação oral supervisionada na unidade de atendimento antes dos resultados de exs (SBP)

  => mínimo 50 ml/kg em 4 a 6 horas

- Avaliação clínica sistemática (sinais alarme)
- Hidratação venosa na hemoconcentração (Ht>38%) ou não aceitação SRO

CONDUTA GRUPO C

SUPREMA

GRUPO B

- Avaliação clínica rigorosa (sinais de alarme)
- Monitorar volume urinário (cuidado se <1,5 ml/kg/hora)
- Monitorar Ht e plaquetas no período minimo de 2 a 4 horas
- Manter ingesta oral
- No caso de sinais de alarme ou aumento de Ht : internação

SUPREMA

GRUPO C

- Paciente com sinais de alarme, com ou sem manifestação hemorrágica
- Necessitam de atendimento de urgência em unidades de atenção 3aria com leitos de internação

Assegurar vias aéreas/ otimizar boa ventilação e oxigenação/ monitoração / bom acesso venoso (calibroso)

SUPREMA

GRUPOS C e D

- **Exames inespecíficos obrigatórios** : Hemograma , tipagem sanguinea, dosagem de proteina/albumina, + isolamento viral
- Outros exames conforme necessidade : gasometria, eletrólitos, transaminases, Rx de tórax, ultra-sonografia.

SUPREMA

GRUPO C

- **Hidratação venosa :**
  - **Expansão com SF 0,9% ou ringer 20 ml/kg/hora até 3 x**
  - Reavaliação clínica horária / Ht após 2 horas
  - Se melhorar Ht: hidratação de manutenção + reposição de perdas estimadas SF0,9% ou ringer lactato. 50% das necessidades hídricas basais em outro acesso ou acesso via dupla

SUPREMA

GRUPO C (melhora após expansão)

- Hidratação venosa
  - Fase de manutenção (regra de Holliday Segar)
    - Até 10 kg : 100 ml/kg/dia
    - 10 a 20 kg : 1000 ml + 50 ml/kg para cada kg acima de 10 kg
    - 20 a 30 kg : 1500ml + 20 ml/kg para cada kg acima de 20 kg
    - Acima de 30 kg : 40 a 60 ml/kg/dia
    - Na : 3mEq/100 ml de solução ou 2 a 3 mEq/kg/dia /// K : 2 mEq/100 ml de solução ou 2 a 4 mEq/kg/dia

SUPREMA

GRUPO D

- **Com sinais de choque.** Desconforto respiratório; hemorragia grave; disfunção grave de órgãos. Manifestação hemorrágica presente ou ausente.
- Grupo C : que não respondeu ao tratamento

SUPREMA

GRUPO D

- Reavaliação clínica
- PA a cada 2 horas
- Ht a cada 4 horas
- Diurese horária
- Densidade urinária a cada 6 horas
- Contagem de plaquetas a cada 12 hs/ provas de coagulação em caso de sangramento

SUPREMA

GRUPO D

Assegurar vias aéreas/ otimizar boa ventilação e oxigenação/ monitoração /avaliar necessidade de intubação e ventilação mecânica/ bom acesso venoso (calibroso)/ necessidade de internação em UTI

- Oxigênio (definir forma pela gravidade)
- Hidratação venosa : SF 0,9% ou ringer 20 ml/kg em até 20 minutos com reavaliação clínica contínua e Ht após 2 hs
- Se necessário repetir por até 3 vezes

SUPREMA

GRUPO D

- Hematócrito em ascensão e choque após hidratação adequada:
  - expansores plasmáticos (albumina); na falta de albumina usar coloides sintéticos
- Hematócrito em queda e choque:
  - em caso de hemorragias , administrar conc de hemácias
  - Investigar coagulopatias : avaliar necessidade de plasma, vit K e crioprecipitado
- Hematócrito em queda sem sangramentos:
  - Investigar hiperhidratação , ICC / diminuir infusão venosa/ diuréticos/ inotrópicos

SUPREMA

Prevenção da Dengue

- Controle do vetor

- Vacina contra dengue (Dengvaxia): para indivíduos de 9 a 45 anos – indicadas 3 doses com intervalos de 6 meses- apenas indivíduos que já tiveram primoinfecção comprovada

- Vacina QDENGA : aprovada em março pela ANVISA/ vacina atenuada tetravalente contra os quatro sorotipos da dengue. Baseia-se na tecnologia de DNA recombinante

=>2 doses com intervalo de 3 meses . Pode ser realizada em soronegativos

SUPREMA

Referências

- MARCONDES, E. et al. Pediatria básica. São Paulo: Sarvier; 2003.
- LOPES, F.A; DIOCLÉCIO,C.J; BURNS,D.A.R. Tratado de Pediatria- Sociedade Brasileira de Pediatria. São Paulo : Manole 3ª Ed. 2017.

http://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2016/janeiro/14/dengue-manejo-adulto-crianca-5d.pdf

dengue_classificacao_risco_manejo_paciente.pdf

- Pronap (Programa Nacional de Educação Continuada em Pediatria)

SUPREMA

OBRIGADA !!!

pdahan1@hotmail.com

SUPREMA